

MODELISATION NUMERIQUE STOCHASTIQUE DE L'INTERACTION DYNAMIQUE SOL-STRUCTURE

STOCHASTIC NUMERICAL ANALYSIS OF DYNAMIC SOIL-STRUCTURE INTERACTION

Eric SAVIN*, Didier CLOUTEAU* & Denis AUBRY*

RESUME

Dans cet article est présentée une formulation intégrale de l'interaction sismique sol-structure qui permet de traiter les cas d'un champ incident de nature stochastique et d'un sol hétérogène également de nature aléatoire. Dans le premier cas les méthodes de l'analyse spectrale des vibrations aléatoires s'appliquent sans difficulté. Dans le deuxième cas, l'approche proposée étend à des volumes la notion d'interface pour les méthodes de sous-structuration.

Mots-clés : interaction sol-structure, éléments finis de frontière, analyse spectrale, développement de Karhunen-Loeve, simulation de Monte-Carlo.

ABSTRACT

In this paper we present an integral formulation of seismic soil-structure interaction which allows to account for a random incident free field, and for random soil parameters as well. In the first case, application of the spectral theory of random vibrations analysis is straightforward for the derivation of the second order characteristics of the structural response. In the second case, the proposed approach generalizes to volumes the concept of interfaces in sub-structuring techniques.

Keywords : soil-structure interaction, boundary element method, random vibrations, Karhunen-Loeve expansion, Monte-Carlo simulation.

1. INTRODUCTION

La méthode classique de dimensionnement d'une structure industrielle sous chargement sismique dite du spectre de réponse repose implicitement sur l'hypothèse selon laquelle le champ sismique imposé est le même en tout point de la fondation. Les réseaux denses d'accéléromètres mis en place ces dernières années dans le cadre de coopérations internationales (SMART-1 à Taiwan ou EUROSEISTEST en Grèce) ont montré qu'en dehors de l'effet de passage des ondes, les tremblements de terre présentent en fait une variabilité spatiale importante d'un point à un autre. La méthode du spectre de réponse ne se justifie donc plus pour des structures ayant des fondations étendues telles que des barrages ou des centrales nucléaires. En outre pour ces ouvrages on s'attend à ce que l'hétérogénéité latérale du sol sous la fondation joue un rôle important dans les

*Laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Matériaux, Ecole Centrale de Paris, Châtenay-Malabry, France.

phénomènes d'interaction sismique sol-structure (ISS). L'objectif de ce travail est de présenter une approche unifiée de ces différents aspects afin de les traiter numériquement à des coûts abordables dans le cadre d'une étude industrielle. Les effets de variabilité spatiale du champ sismique incident et des modules du sol sous la fondation de la structure sont traités par une approche probabiliste. La procédure proposée reprend les développements classiques des méthodes de sous-structuration et d'éléments finis stochastiques (Ghanem & Spanos 1991) et introduit un minimum de modifications aux codes de calcul existants.

2. FORMULATION DU PROBLEME AUX LIMITES

On s'intéresse ici aux vibrations linéarisées formulées dans le domaine des fréquences d'un système sol-structure (Figure 1) autour d'une position moyenne d'équilibre statique. Le sol élastique est représenté par un demi-espace ouvert non borné noté Ω_s . La structure étudiée est représentée par un domaine ouvert borné noté Ω_b . La frontière entre le demi-espace sol et la structure est notée Γ_{sf} ; la frontière entre le sol et l'air ambiant est notée Γ_{sa} et celle entre la structure et l'air ambiant Γ_{ba} . Ces trois surfaces sont supposées régulières. Elles sont dans toute la suite orientées conventionnellement par la normale extérieure au domaine qu'elles délimitent. Enfin on introduit formellement la frontière du sol à l'infini notée $\Gamma_{s\infty}$. Le système sol-structure est

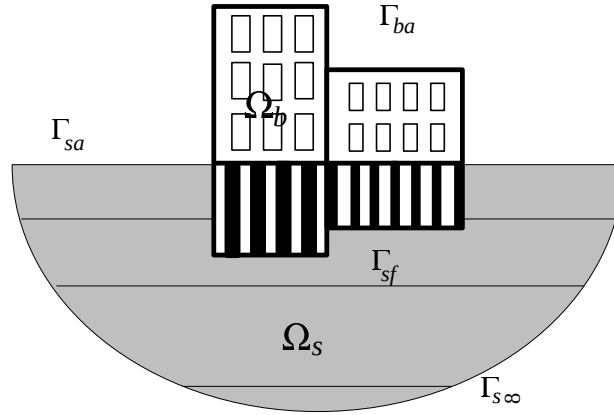


FIG. 1: Modèle d'interaction sol-structure, géométrie et notations / Soil-structure interaction model, geometry and notations

soumis à un champ d'ondes sismiques incidentes $\mathbf{u}_i(\mathbf{x}, \omega)$. Sous l'effet de cette action, le champ des déplacements $\mathbf{u}(\mathbf{x}, \omega)$ du système autour de sa position d'équilibre statique vérifie l'équation de Navier homogène :

$$\text{Div } \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}) + \rho \omega^2 \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (1)$$

$\rho(\mathbf{x})$ est la densité des matériaux qui constituent le sol ou la structure; $\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u})$ est le tenseur des contraintes élastiques relié au tenseur linéarisé des déformations $\boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{u})$. On introduit par ailleurs un coefficient d'amortissement hystérétique β dans le sol et un amortissement visqueux proportionnel dans la structure (caractérisé par le taux de dissipation critique ζ identique pour tous les modes). Enfin le vecteur contrainte s'appliquant sur une facette de normale extérieure $\mathbf{n}(\mathbf{x})$ au point $\mathbf{x}$ est noté $\mathbf{t}_n(\mathbf{u})(\mathbf{x}, \omega) = \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u})(\mathbf{x}, \omega) : \mathbf{n}(\mathbf{x})$.

Le champ incident $\mathbf{u}_i$ est défini comme le champ des déplacements qui régnerait dans le sol au voisinage de la fondation sous l'action d'un tremblement de terre en l'absence de la structure (champ dit "libre"). L'introduction d'un tel champ conduit naturellement à décomposer le champ de déplacement dans le sol en présence de la structure, noté $\mathbf{u}_s$, en champ incident et champ

diffraité total :

$$\mathbf{u}_s = \mathbf{u}_i + \mathbf{u}_d \quad (2)$$

et vérifiant tous les deux l'équation de Navier homogène dans le domaine sol.

Sur les interfaces $\Gamma_{ba} \cup \Gamma_{sa}$ s'applique une condition de surface libre $\mathbf{t}_n(\mathbf{u})(\mathbf{x}, \omega) = \mathbf{0}$. A l'interface sol-structure le champ de déplacement et le vecteur-contrainte sont continus assurant ainsi les équilibres cinématique et dynamique du système couplé. Enfin du fait de l'amortissement, il est suffisant de supposer $\mathbf{u}_d$ de carré intégrable sur $\Omega_s \cup \Omega_b$, par contre $\mathbf{u}_i$ ne vérifie pas cette condition. Par construction il vérifie la condition de surface libre sur Γ_{sa} donc $\mathbf{u}_d$ la vérifie également. Le champ diffracté est alors solution du problème de transmission suivant :

Problème 1 $\forall \omega \in \mathbb{R}$, trouver $\mathbf{u}_d$ tel que :

$$\begin{cases} \mathbf{Div} \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}_d) + \rho \omega^2 \mathbf{u}_d = \mathbf{0} & \text{dans } \Omega_s \cup \Omega_b \\ \mathbf{t}_n(\mathbf{u}_d) = \mathbf{0} & \text{sur } \Gamma_{ba} \cup \Gamma_{sa} \\ [\mathbf{u}_d] = \mathbf{u}_i; [\mathbf{t}_n(\mathbf{u}_d)] = -\mathbf{t}_s(\mathbf{u}_i) & \text{sur } \Gamma_{sf} \end{cases}$$

où $[\mathbf{u}]$ désigne le saut des déplacements $\mathbf{u}$ à la frontière Γ_{sf} défini par $[\mathbf{u}] = \mathbf{u}_b - \mathbf{u}_s$; $[\mathbf{t}]$ désigne le saut du vecteur contrainte $\mathbf{t}$ à la frontière Γ_{sf} orientée par la normale extérieure au domaine structure, $[\mathbf{t}(\mathbf{u})] = \mathbf{t}_b(\mathbf{u}) + \mathbf{t}_s(\mathbf{u})$; enfin les indices s et b se réfèrent au sol et à la structure respectivement.

3. SOLUTION PAR EQUATIONS INTEGRALES

La solution du problème de transmission (1) est construite par équation intégrale. En notant $\mathbf{U}^g$ le tenseur de Green du domaine composite sol-structure, le champ diffracté total s'écrit sous la forme de la somme d'un potentiel de simple couche et d'un potentiel de double couche :

$$\mathbf{u}_d(\mathbf{x}) = - \int_{\Gamma_{sf}} \mathbf{U}^g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mathbf{t}_s(\mathbf{u}_i)(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) + \int_{\Gamma_{sf}} \mathbf{T}^g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mathbf{u}_i(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) \quad (3)$$

La représentation intégrale directe ci-dessus peut être simplifiée en une équation intégrale indirecte en remarquant que le champ incident vérifie l'équation de Navier homogène dans le domaine sol borné occupé par la fondation. On a montré dans Clouteau *et al.* (1998) que le champ diffracté total pouvait ainsi être réécrit :

$$\mathbf{u}_d(\mathbf{x}) = \int_{\Gamma_{sf}} \mathbf{Q}^g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mathbf{u}_i(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) \quad (4)$$

où $\mathbf{Q}^g$ est la densité du potentiel de simple couche sur Γ_{sf} telle que $\mathbb{U}^s(\mathbf{Q}^g) = \mathbb{U}^g$, $\mathbb{U}^s$ et $\mathbb{U}^g$ sont respectivement les opérateurs de simple couche sur Γ_{sf} du domaine sol seul et du domaine couplé sol-structure. Dans Clouteau *et al.* (1998) on montre également que le calcul numérique de $\mathbf{Q}^g$ est obtenu, à un coût informatique raisonnable, par une méthode de sous-structuration dynamique (Clouteau 1990). Le traitement du cas d'un champ incident de nature aléatoire par la représentation intégrale indirecte ci-dessus est immédiat : en effet la réponse du système couplé sol-structure est linéaire vis-à-vis de la sollicitation imposée $\mathbf{u}_i$, et l'Eq.(4) donne la forme de la fonction de réponse en fréquence caractérisant le système ; les méthodes de l'analyse spectrale standard (Soize 1988) s'appliquent donc ici sans aucune difficulté particulière. Par contre le traitement du cas des modules de sol de nature aléatoire sur une zone bornée proche de la fondation nécessite l'évaluation de la densité de force $\mathbf{Q}^g$ pour un sol hétérogène complexe, aléatoire. Celle-ci n'est pas possible dans le cas général et l'approche retenue ici consiste à revenir à une équation écrite en terme d'opérateurs pour la solution du problème aux limites (1).

4. ISS AVEC HETEROGENEITE ALEATOIRE DU SOL

Le domaine total sol+structure est maintenant noté Ω , ouvert non borné de $\mathbb{R}^3$. Sa frontière est notée $\partial\Omega = \Gamma_o \cup \Gamma_u$ avec ici $\Gamma_o = \Gamma_{sa} \cup \Gamma_{ba}$ et $\Gamma_u = \Gamma_{s\infty}$ (voir Figure 2). L'hétérogénéité introduite est représentée par un sous-domaine ouvert borné de Ω noté Ω_δ , de frontière régulière $\partial\Omega_\delta$, sur lequel les paramètres mécaniques du système réel total s'écrivent:

$$p(\mathbf{x}) = p_0(\mathbf{x}) + p_\delta(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega_\delta \quad (5)$$

où p désigne la densité ρ ou les modules de Lamé λ, μ ; p_0 désigne les paramètres mécaniques du domaine dit de référence (sans hétérogénéité) total traité précédemment et maintenant noté Ω_0 , à savoir $p(\mathbf{x}) = p_0(\mathbf{x})$ pour $\mathbf{x} \in \Omega_0$. Par la suite, on introduit le vecteur générique des

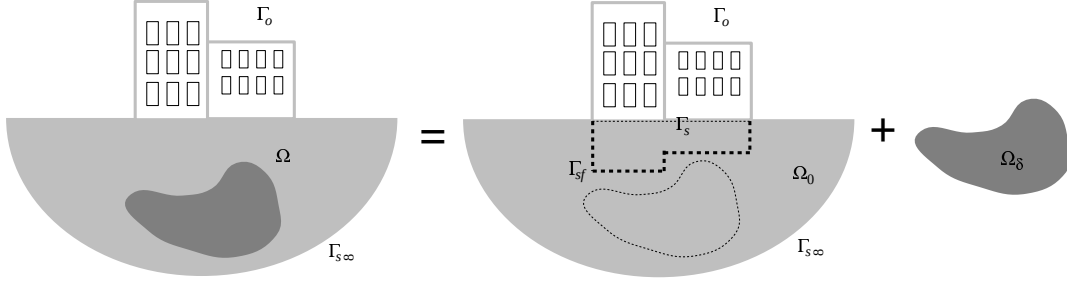


FIG. 2: Domaine réel total, géométrie et notations / Actual total domain, geometry and notations

paramètres mécaniques de la perturbation donné par $\mathbf{p}_\delta = (\rho_\delta, \lambda_\delta, \mu_\delta)$, et défini sur Ω_δ à valeurs éventuellement dans $\mathbb{C}^3$ si l'on tient compte de l'amortissement. Si l'hétérogénéité est de nature aléatoire, alors $\mathbf{p}_\delta$ est modélisé par un champ stochastique $\mathbf{P}(\mathbf{x})$ du second ordre centré, indexé sur Ω_δ à valeurs dans $\mathbb{C}^3$, non homogène, et dont on suppose connue la fonction d'auto-corrélation $\mathbf{R}_\mathbf{P}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \mathbb{E}[\mathbf{P}(\mathbf{x}_1) \otimes \overline{\mathbf{P}}(\mathbf{x}_2)]$, où $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \Omega_\delta$ et $\mathbb{E}[\cdot]$ désigne l'espérance mathématique.

Le système réel total est soumis à un champ incident $\mathbf{u}_i$ compatible avec les caractéristiques mécaniques du sol de référence (sans hétérogénéité). Le problème aux limites 1 est réécrit sous la forme suivante :

Problème 2 $\forall \omega \in \mathbb{R}$, trouver $\mathbf{u}_0, \mathbf{u}_\delta$ et ϕ tels que :

$$\begin{cases} -\text{Div} \sigma_0(\mathbf{u}_0) - \rho_0 \omega^2 \mathbf{u}_0 = \phi & \text{dans } \Omega_0 \\ \mathbf{t}_n(\mathbf{u}_0) = \mathbf{0} & \text{sur } \Gamma_o \end{cases}$$

dans le sous-domaine Ω_0 ,

$$\begin{cases} -\text{Div} \sigma_\delta(\mathbf{u}_\delta) - \rho_\delta \omega^2 \mathbf{u}_\delta = -\phi & \text{dans } \Omega_\delta \\ \sigma_\delta(\mathbf{u}_\delta) : \mathbf{n} = \mathbf{t}_\delta(\mathbf{u}_\delta) = \mathbf{0} & \text{sur } \partial\Omega_\delta \end{cases}$$

dans le sous-domaine Ω_δ , et :

$$\mathbf{u}_0(\phi) - \mathbf{u}_\delta(\phi) = \mathbf{0}$$

sur l' "interface volumique" Ω_δ , avec ϕ un champ de force arbitraire, de support Ω_δ .

La condition aux limites sur $\partial\Omega_\delta$ ci-dessus traduit simplement le fait que la perturbation des paramètres mécaniques sur le bord de Ω_δ s'annule. En notant $1_{\Omega_s}(\mathbf{x}) = 1$ si $\mathbf{x} \in \Omega_s$, $1_{\Omega_s}(\mathbf{x}) = 0$ sinon, la solution $\mathbf{u}_0$ du premier problème local ci-dessus (dans Ω_0) s'écrit :

$$\mathbf{u}_0(\mathbf{x}) = 1_{\Omega_s} \mathbf{u}_i(\mathbf{x}) + \int_{\Gamma_{sf}} \mathbf{Q}^g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mathbf{u}_i(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) + \int_{\Omega_\delta} \mathbf{U}^g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \phi(\mathbf{y}) dV(\mathbf{y}) \quad (6)$$

soit comme la somme du champ des déplacements dans le domaine total de référence et du champ réfléchi par l'hétérogénéité, $\mathbf{u}_0 = 1_{\Omega_s} \mathbf{u}_i + \mathbf{u}_d + \mathbf{u}_\phi = 1_{\Omega_s} \mathbf{u}_i + \mathbf{u}_d + \mathcal{U}^g \phi$ en notant $\mathcal{U}^g$

le potentiel de Newton du domaine total de référence. Elle s'obtient par une discrétisation en éléments finis de frontière. La solution $\mathbf{u}_\delta$ du deuxième problème local ci-dessus (dans Ω_δ) est obtenue en écrivant sa formulation au sens faible, puis en discrétisant par éléments finis Ω_δ . Ainsi en notant $\delta\mathcal{K}$ la raideur dynamique de l'hétérogénéité telle que $-\phi = \delta\mathcal{K}\mathbf{u}_\delta$ pour le problème local dans Ω_δ réécrit en terme d'opérateur, on obtient pour la solution $\mathbf{u} = \mathbf{u}_0(\phi) = \mathbf{u}_\delta(\phi)$ du problème complet l'équation en terme d'opérateurs suivante :

$$[\mathbf{I} + \mathcal{U}^g \delta\mathcal{K}] \mathbf{u} = 1_{\Omega_\delta} \mathbf{u}_i + \mathbf{u}_d \quad (7)$$

où $\mathbf{I}$ désigne l'identité, et qui est ensuite inversée numériquement par éléments finis.

5. REDUCTION DU MODELE PROBABILISTE

Les moments (moyenne, écart-type) de la solution de l'Eq.(7) ci-dessus dans le cas où $\delta\mathcal{K}$ est un opérateur stochastique peuvent être construits par une approche de type Monte-Carlo. Pour cela, il convient de réduire la dimension aléatoire de l'opérateur $\delta\mathcal{K}$ afin de limiter le coût numérique de la simulation de ses réalisations. L'opérateur de covariance des modules $\mathbf{P}$ est décomposé suivant ses composantes principales notées $\{\gamma_j\}_{j \in \mathbb{N}^*}$ en :

$$\mathbf{R}_\mathbf{P}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \sum_{j=1}^{+\infty} \lambda_j \gamma_j(\mathbf{x}_1) \otimes \overline{\gamma_j}(\mathbf{x}_2) \quad (8)$$

d'où le développement de Karhunen-Loeve (DKL) (Soize 1988) de l'opérateur $\delta\mathcal{K}$:

$$\delta\mathcal{K} = \sum_{j=1}^{+\infty} \sqrt{\lambda_j} \xi_j \delta\mathcal{K}_j \quad (9)$$

où les $\delta\mathcal{K}_j$ sont des opérateurs déterministes obtenus en remplaçant $\mathbf{p}_\delta$ par γ_j dans $\delta\mathcal{K}$; les $\{\xi_j\}_{j \geq 1}$ sont des variables (et non plus des champs) aléatoires centrées, de variance unité et non corrélées. On en déduit le modèle probabiliste réduit du système complet en injectant la représentation (9) dans l'Eq.(7). Connaissant l'opérateur de covariance du champ incident aléatoire $\mathbf{u}_i$, il est également possible d'introduire son DKL ayant une structure similaire à l'Eq.(9). Les poids aléatoires notés $\{\theta_k\}_{k \geq 1}$ correspondant au DKL du champ incident sont indépendants des poids $\{\xi_j\}_{j \geq 1}$ associés aux modules par définition de $\mathbf{u}_i$ pour notre modèle. On en déduit finalement le système réduit suivant :

$$\left(\mathbf{I} + \sum_{j \geq 1} \xi_j \mathcal{U}^g \delta\mathcal{K}_j \right) \mathbf{u} = \sum_{k \geq 1} \theta_k (1_{\Omega_\delta} \mathbf{I} + \mathcal{Q}^g) \mathbf{u}_{i,k} \quad (10)$$

avec $\mathcal{Q}^g$ l'opérateur intégral correspondant à l'Eq.(4), et $\{\mathbf{u}_{i,k}\}_{k \geq 1}$ les modes propres de l'opérateur de covariance du champ incident $\mathbf{u}_i$ multipliés par leurs valeurs propres associées.

6. EXEMPLE

On traite ici l'exemple d'un bâtiment réacteur sur fondation superficielle circulaire ($R \simeq 25\text{ m}$) et on se limite au seul cas de modules du sol aléatoires. L'approche proposée ci-dessus a été implémentée dans le code de calcul MISS-3D (Clouteau 1998). Le champ incident considéré est une onde plane déterministe à incidence verticale, polarisée SH (axe y). Les déplacements sur base fixe de la structure sont décomposés sur la base de ses 30 premiers modes propres (avec $\zeta = 7\%$). Le sol de référence sans perturbation est constitué de 3 couches + le substratum,

	h (m)	E (MPa)	ν	ρ (kg/m ³)
couche 1	10.5	$1.01 \cdot 10^4$	0.38	2400
couche 2	10.5	$2.06 \cdot 10^4$	0.36	2500
couche 3	19.5	$1.66 \cdot 10^4$	0.39	2400
substratum	∞	$2.60 \cdot 10^4$	0.31	2500

TAB. 1: Caractéristiques du sol stratifié de référence / Characteristics of the unperturbed stratified soil

dont les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous (épaisseur, module d'Young, coefficient de Poisson et densité – $\beta = 5\%$ pour toutes les couches) :

La fonction de Green du demi-espace sol stratifié est évaluée numériquement par la méthode des coefficients de réflexion/transmission de Kennett (Clouteau 1990). L'hétérogénéité est modélisée par un bloc ($40 \times 40 \times 40 m^3$) ne perturbant que la rigidité du sol de référence et sa fonction de cohérence a la forme d'une exponentielle réelle :

$$[\mathbf{R_P}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)]_{ij} = \sigma_i \sigma_j \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|}{\ell}\right) \quad (11)$$

où $i, j \in \{1, 2\}$, la longueur de corrélation est choisie $\ell = 50 m$, et les écarts-types des perturbations des modules de Lamé sont de l'ordre $\sigma_i \simeq 50\%$, $i = 1$ ou 2 . Sur la Figure 3 est représenté

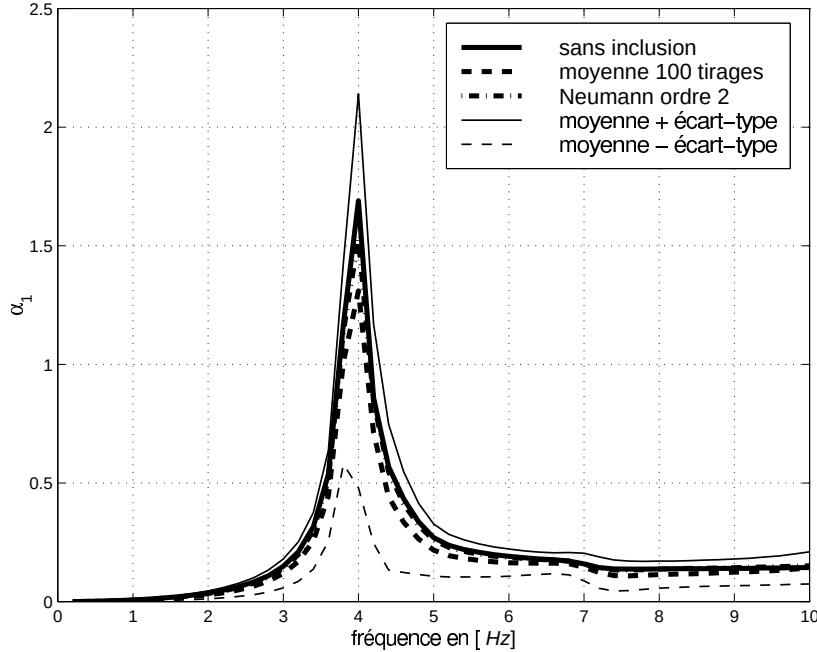


FIG. 3: Facteur de participation du déplacement total sur le mode structurel 1 / Total displacement participation factor on structural eigenmode 1

le facteur de participation α_1 , à valeurs complexes, du mode structurel 1 ($f_1 = 4.6 Hz$, flexion horizontale direction y) pour le champ de déplacement du système couplé sol-structure, obtenus par une simulation de Monte-Carlo de 100 tirages et par un développement de Neumann au deuxième ordre. Pour ces deux méthodes les moyennes calculées sont en bon accord, même pour des perturbations importantes, sauf à la fréquence de résonance du mode couplé ($f'_1 \simeq 4.0 Hz$) observé ici. Sur la Figure 3 on reproduit également les courbes $\max\{0, |\alpha_1| \pm \sigma_{\alpha_1}\}$ où σ_{α_1} désigne l'écart-type, à valeurs réelles, observé pour α_1 par la simulation de Monte-Carlo. On s'aperçoit que la prise en compte de la variabilité du sol permet de réduire les niveaux vibratoires dans la structure de façon significative, pour des écarts-types des modules du sol certes importants

mais néanmoins réalistes dans les applications du génie civil. Ainsi à la fréquence de résonance f'_1 du système couplé sol-structure, la valeur de $|\alpha_1|$ sans la perturbation du sol est 1.69, alors que pour une perturbation de l'ordre de 50% sa valeur est comprise dans l'intervalle 1.31 ± 0.16 avec une probabilité de 95% (par application du théorème de la limite centrale) : on obtient donc avec une probabilité de 95% un facteur de réduction compris entre 10 et 30% avec une perturbation des paramètres de 50%. D'autres calculs avec une perturbation de l'ordre de 95% donnent un facteur de réduction compris entre 32 et 48% avec la même probabilité. Ces résultats sont qualitativement et quantitativement très comparables à ceux obtenus par Toubalem *et al.* (1999) par une approche simplifiée.

REMERCIEMENTS

Ce travail n'a pu être effectué que grâce au soutien financier de la Direction des Etudes et Recherches d'EDF.

REFERENCES

- Clouteau, D. 1990. *Propagation d'ondes dans des milieux hétérogènes. Application à la tenue d'ouvrages sous séismes*. Mémoire de thèse de doctorat, Ecole Centrale de Paris, Châtenay-Malabry.
- Clouteau, D., D. Aubry & E. Savin 1998. Influence of free field variability on soil-structure interaction. In *Earthquake Engineering, Proc. 11th European conf. (eds. P. Bisch, P. Labbé & A. Pecker)*, 6-11 September 1998, Paris, France. Balkema : Rotterdam.
- Ghanem, R.G. & P.D. Spanos 1991. *Stochastic finite elements: a spectral approach*. Springer-Verlag : New York.
- Clouteau, D. 1998. *MISS2D-3D - Manuel utilisateur, rev. 6.2*. Laboratoire MSSMat, Ecole Centrale de Paris, Châtenay-Malabry.
- Soize, C. 1988. Méthodes d'études des problèmes classiques de dynamiques stochastiques. *Sciences et Techniques de l'Ingénieur*, **A1**(11): 346 – 1:348 – 16.
- Toubalem, F., B. Zeldin, F. Thouverez & P. Labbé 1999. Vertical excitation of stochastic soil-structure interaction systems. *ASCE J. Geotech. Geoenviron. Engrg.*, **125**(5): 349-356.